

Anexo 15 Caracterización Flora y Vegetación

DIA Continuidad operacional proyecto integración

Región de Antofagasta

Abril, 2018

Revisión	Elaboró	Revisó	Aprobó	Fecha
0	Dana Carcenac	Octavio Díaz	Pablo Galarce	19-04-2018

Elaborado por:

Gestión Ambiental Consultores S.A.

Padre Mariano 103 of. 307, Providencia

Fono: +56 2 2719 5600

www.gac.cl

INDICE GENERAL

1	Caracterización Ambiental	4
1.1	Flora y Vegetación	4
1.1.1	Introducción	4
1.1.2	Objetivos.....	4
1.1.3	Metodología	4
1.1.4	Clasificación de uso de suelo-vegetación	8
1.1.5	Ajuste mapa de coberturas de vegetación.....	12
1.1.6	Gabinete	12
1.1.7	Resultados	13
1.1.8	Conclusiones.....	22
1.1.9	Bibliografía.....	22

INDICE DE TABLAS

Tabla 1-1: Puntos de muestreo	7
Tabla 1-2: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	8
Tabla 1-3. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del proyecto)	9
Tabla 1-4: Asociaciones vegetales características del área del Proyecto (Gajardo, 1994)	14
Tabla 1-5: Comunidades vegetales potenciales características del área del proyecto (Luebert y Pliscoff, 2006).....	15
Tabla 1-6: Flora potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales.....	15
Tabla 1-7: Identificación de ambientes y uso actual del suelo en el área de influencia	16
Tabla 1-8: Flora vascular presente en el área del proyecto	19

INDICE DE FIGURAS

Figura 1-1: Área de influencia	5
Figura 1-2: Clasificación de las formaciones vegetales dentro del área de influencia.....	10
Figura 1-3: Mapa de vegetación (Uso actual).....	17
Figura 1-4: Ambiente modificado.....	18
Figura 1-5: Ambiente Natural.....	19

1 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

1.1 Flora y Vegetación

1.1.1 Introducción

El presente informe incluye los resultados del estudio de caracterización del componente flora y vegetación e incluye la situación actual de las comunidades vegetales, coberturas del suelo y flora existente en el área de influencia.

El área de influencia tiene una superficie de 825,79 ha, el cual se encuentra en la comuna de Sierra Gorda, Región de Antofagasta.

1.1.2 Objetivos

El objetivo general del presente informe corresponde a la caracterización del estado actual de la vegetación y flora existente en el área del proyecto, mediante los siguientes objetivos específicos:

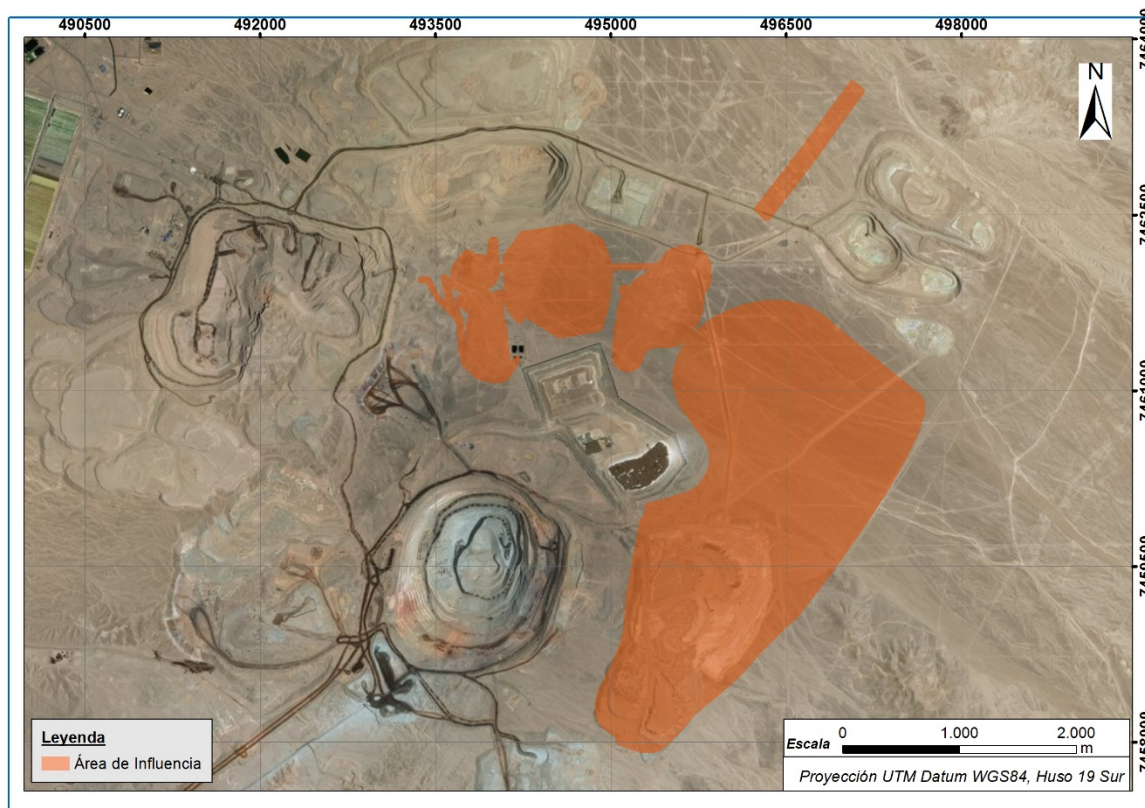
- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación.
- Delimitar y caracterizar, estructural y cuantitativamente, las formaciones vegetacionales que se desarrollan en la actualidad en el área de influencia.
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios que presenten alguna singularidad vegetacional.
- Identificar la flora del área de influencia y caracterizarla en cuanto a: riqueza de especies, origen biogeográfico, forma de crecimiento, y estado de conservación a nivel nacional o regional, como así mismo identificar, aquellas de importancia ecológica y/o científica que se encuentren en sectores involucrados al proyecto.
- Cuantificar especies de flora en categoría de conservación.

1.1.3 Metodología

1.1.3.1 Área de influencia

El área de influencia corresponde a un polígono de una superficie de 825,79 ha, que corresponde a un buffer asociada a las obras del presente Proyecto, y se encuentra en la comuna de Sierra Gorda, en la Región de Antofagasta.

Figura 1-1: Área de influencia



Fuente: GAC

1.1.3.2 Análisis preliminar

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo, se llevó a cabo preliminarmente, a partir de la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales gratuitas (Google Earth, Bing, ESRI), las que se segregaron, de acuerdo a patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles. Las categorías definidas preliminarmente con estos criterios, corresponden a:

- Matorrales.
- Bosques.
- Plantaciones.
- Áreas sin vegetación (cumbres, afloramientos rocosos, cajas de río, caminos).
- Otros usos (agrícolas, industriales).

Por otra parte, para la recopilación cartográfica se analizó la siguiente información:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994).
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006).

- Cartografía digital de “Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile” (CONAF-CONAMABIRF, 1997).

1.1.3.3 Levantamiento de información en terreno

Se realizó una campaña de terreno entre los días 12 al 16 de junio del año 2017, con el objetivo de recabar la mayor información de la flora y vegetación existente en el área de influencia del proyecto, donde participó un especialista en la materia.

Durante esta campaña de terreno, se recorrieron las áreas de influencia, identificando y caracterizando los polígonos clasificados mediante la fotointerpretación. El levantamiento general de vegetación está enfocado a capturar variables cualitativas y cuantitativas. Entendiendo por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales, especies, estructura, entre otras, mientras que, las variables cuantitativas corresponde fundamentalmente a número de individuos presentes de alguna especie en alguna unidad vegetacional (Densidad). Esta última variable resulta fundamental a la hora de responder cuantos individuos se afectan por obras y actividades del proyecto, sobre todo con especies clasificadas de acuerdo al Reglamento Clasificación de Especies (RCE). De esta manera, el concepto de muestreo será el inventario forestal, entendiendo este como muestras de superficie determinada, en las cuales se miden diversos atributos.

La descripción y representación de la vegetación se realizó mediante la toma de información en puntos de muestreo, ocupando la metodología de parcelas de muestreo forestal y el método de cuadrantes, ambas documentadas en la Guía para la descripción del área de influencia del Servicio de Evaluación Ambiental. Por su parte, la abundancia relativa de la composición florística de las distintas comunidades vegetales registradas se basó en la metodología de Braun-Blanquet.

1.1.3.4 Caracterización de Flora y Vegetación en terreno

La descripción y representación de la vegetación se realizó mediante la toma de información en puntos de muestreo, ocupando la metodología de Carta de Ocupación de Tierra, documentada en la Guía para la descripción del área de influencia del Servicio de Evaluación Ambiental. Por su parte, la abundancia relativa de la composición florística de las distintas comunidades vegetales registradas se basó en la metodología de Braun-Blanquet.

i. Puntos de muestreo

Los puntos de muestreo se determinaron a partir de la utilización del esquema de Muestreo Aleatorio Simple (MAS), donde los puntos a prospectar se localizaron al azar dentro del área de influencia definida en gabinete, posterior a la fotointerpretación. Los cuales fueron generados a partir de la utilización del Software Arcgis 10, lo cual permitió obtener una matriz de puntos a muestrear en terreno. Para este método, cada formación y ambiente dentro del área de influencia presente en la segmentación de

imágenes satelitales tiene igual probabilidad de formar parte de la muestra a levantar, lo que resulta óptimamente representativo.

En total se realizaron 24 puntos de muestreo, además de recorrer de manera pedestre el área completa del proyecto. La ubicación (coordenadas UTM) de los puntos de muestreo se entrega en la Tabla 1-1, a continuación.

Tabla 1-1: Puntos de muestreo

Código	X	Y	Código	X	Y
T01	496252	7458857	T13	493636	7461671
T02	496066	7459907	T14	493383	7462048
T03	497476	7459827	T15	493696	7462354
T04	496972	7460522	T16	494689	7462499
T05	496636	7461507	T17	494541	7462049
T06	495766	7461064	T18	495946	7462064
T07	493964	7461332	T19	496507	7459066
T08	494318	7461758	T20	497830	7460118
T09	494900	7462121	T21	496981	7460345
T10	493840	7462022	T22	496874	7461885
T11	493952	7460970	T23	495599	7461140
T12	493706	7461200	T24	493583	7462021

Fuente: GAC

1.1.3.5 Tipo de muestreo de vegetación

Carta ocupación de tierra (COT)

Esta metodología se basa en los trabajos del Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMABIRF, 1997), que permite básicamente, describir la vegetación a través de variables cualitativas, y en forma sistemática definir el estado actual de la vegetación, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico.

1.1.3.6 Tipo de muestreo de Flora

Método de Braun-Blanquet

En cada unidad cartográfica del estudio de vegetación se realizaron inventarios florísticos, coincidentes con los puntos de muestreo (parcelas de inventario forestal y cuadrantes), estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valor (Tabla 1-2). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 1-2: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg, 1974.

1.1.3.7 Identificación de la flora

Para determinar las especies de flora presentes en la zona del proyecto, y en forma paralela al levantamiento de vegetación, se reconoció, registró y colectó, en herbario, muestras de las diferentes especies presentes para ser identificadas posteriormente en gabinete en base a claves taxonómicas apropiadas.

La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basó principalmente en Hoffmann (2004), Marticorena y Squeo (2001), Marticorena y Quezada (1985), Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005), Riedemann *et al.* (2006), Squeo (2008), Zuloaga *et al.* (2008) y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006.)

Finalmente, y a partir de toda la información recolectada se elaboró un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica y forma de crecimiento. Asimismo, se indica el estado de conservación de las especies en función de la legislación vigente¹, Benoit (1989), Belmonte *et al.* (1998) para las cactáceas y Ravena *et al.* (1998) para las plantas bulbosas nativas de Chile.

1.1.4 Clasificación de uso de suelo-vegetación

Una vez definida el área de influencia y levantada la información de terreno, se comenzó con el trabajo de clasificación de la vegetación asociada. Esta clasificación se basó inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMABIRF, 1997) (Tabla 1-3).

¹ Ley N° 19.300; y el Decreto Supremo N° 29 del 2011 del Ministerio del Medio Ambiente "Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de Conservación", que da origen –a la fecha– a 13 decretos supremos.

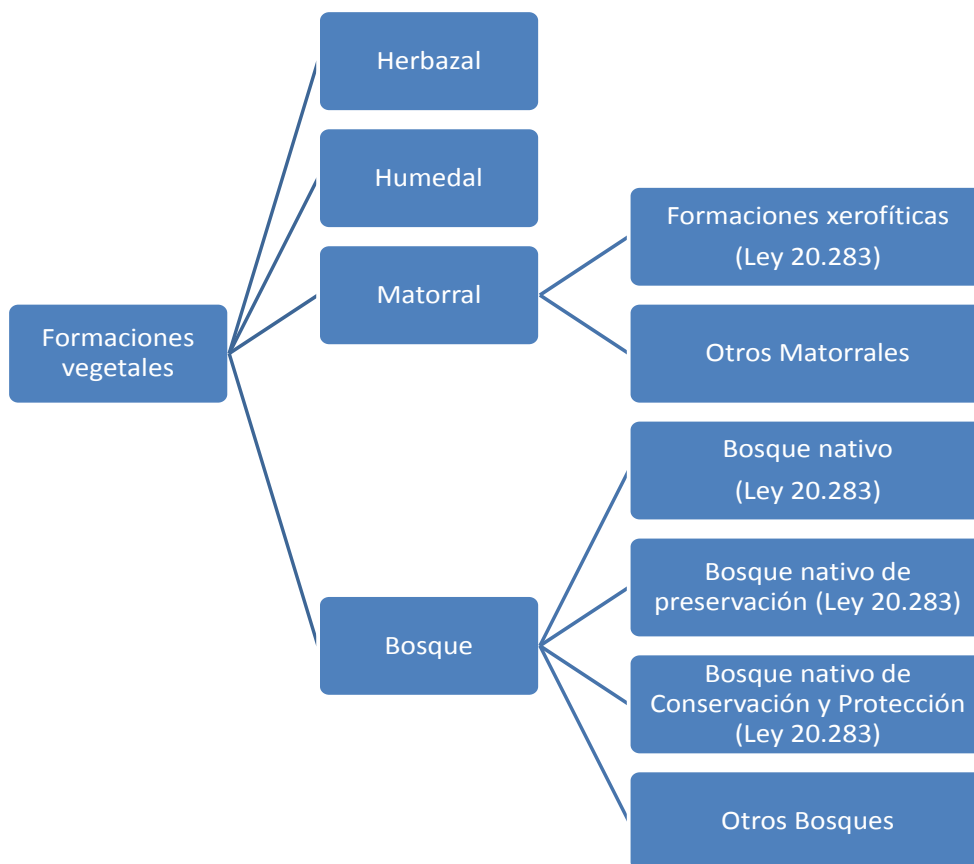
Tabla 1-3. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del proyecto)

Origen	Uso actual	Sub-Uso
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, etc.
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos
	Pradera	Praderas ganaderas
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero
	Humedal	Vegas, turberas, bofedales, etc.
	Matorral	Matorral, Matorral suculento.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	--
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, embalse, mar, etc.

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado; CONAF-CONAMABIRF 1997.

Las clasificaciones de herbazal, matorral, pradera, y bosques, corresponde a formaciones vegetales propiamente tal. Por su parte, la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, reglamentos y decretos asociados, regula una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación y formación xerofítica. De esta manera, la clasificación de las formaciones vegetales, queda representada de la siguiente manera (Figura 1-2):

Figura 1-2: Clasificación de las formaciones vegetales dentro del área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

Herbazal: Corresponde a una formación vegetal donde dominan especies del tipo biológico herbáceas tanto anuales como perennes, y el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 5%.

Humedal: Corresponde a superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; ñadis herbáceos y arbustivos, turbales, bofedales, vegas, otros terrenos húmedos.

Matorral: Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10%, y que adicionalmente no correspondan a formaciones xerofíticas. En términos estrictamente biológicos, los matorrales serán clasificados en las siguientes categorías (formaciones vegetales): Matorral, Matorral arborescente, Matorral suculento.

- Matorral: situación en que predominan especies de hábito arbustivo. Aisladamente se presentan árboles y/o suculentas, pero con cobertura inferior a 5%.
- Matorral arborescente: situación en que predominan especies de hábito arbustivo, y con presencia de árboles aislados con cobertura de copa entre 5 y 9%.
- Matorral suculento: situación en que predominan especies de hábito arbustivo, y con presencia de suculentas con cobertura > 5%.
- Matorral arborescente con suculentas: situación en que predominan especies de hábito arbustivo, y con presencia de árboles con cobertura de copas entre 5 y 9%, y suculentas con cobertura > 5%.

Conforme a la Ley N° 20.283, los matorrales pueden conformar **Formaciones Xerofíticas**, las cuales son definidas como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. El mismo cuerpo legal define especie nativa o autóctona, como “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo”. En el Decreto Supremo N° 68 del Ministerio de Agricultura del año 2009, que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Bosque: De acuerdo al artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables.

- Bosque nativo: De acuerdo al artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal; corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- Bosque nativo de preservación: Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, el Bosque Nativo de Preservación es aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente el hábitat de individuos de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.
- Bosque nativo de conservación y protección: Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, corresponde a aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales

o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

1.1.5 Ajuste mapa de coberturas de vegetación

Una vez finalizada la campaña de terreno, se procedió a la validación de la información y la inclusión de elementos que no son posibles de deducir directamente a partir de información satelital. El proceso de inclusión de información se realiza mediante especialistas que van mejorando los objetos (polígonos), incluyendo información adicional como: especies, cobertura, densidad, entre otros.

El resultado final de esta metodología corresponde a un mapa de coberturas de vegetación donde se identificaron patrones comunes y se definieron los objetos, para luego ser mejoradas y validadas con información de terreno y de especialistas, con el fin de generar un producto con menos errores y más acordes con la realidad.

1.1.6 Gabinete

A partir de la información colectada en terreno se elaborará un plano de vegetación o de cobertura actual del suelo, considerando las diferentes categorías legales como biológicas indicadas en este documento. Paralelamente, se trabajará en la identificación de las muestras y registros de flora en base a claves taxonómicas apropiadas con lo que se elaborará un catálogo florístico del área del estudio, indicando nombre científico y su clasificación taxonómica su forma de crecimiento y estado de conservación.

Finalmente se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2014). Los criterios revisados para identificar las singularidades son

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida

- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- Otras singularidades

1.1.7 Resultados

1.1.7.1 Antecedentes bibliográficos del área de influencia

ii. Regiones, Subregiones y Formaciones vegetales

Según la clasificación de Gajardo², el área del Proyecto se inserta dentro de la Región del Desierto, que se extiende desde el extremo norte del país hasta el río Elqui en la IV Región. Si bien esta Región del Desierto tiene como límite oeste el Océano Pacífico, es en su mayoría un desierto interior con una altitud media de 1.500 m.s.n.m., abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

No obstante, las características del relieve generan variaciones locales del ambiente produciendo hábitats más o menos diferenciables que permiten segregar la Región del Desierto en cuatro subregiones vegetales. De ellas, el Proyecto se sobrepone en dos: Desierto Andino y Desierto Absoluto

Subregión del Desierto Absoluto

Corresponde a la zona del desierto donde las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es localizado y proviene de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la cordillera. Salvo en condiciones muy locales, la vida vegetal está ausente en toda su extensión. Sin embargo, en esta subregión se reconocen seis formaciones vegetales, cuatro de ellas presentes en la Región de Antofagasta y sólo una de ellas en el área del Proyecto, la formación vegetal del Desierto Interior.

Esta formación, de amplia distribución, se extiende por las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, carece casi completamente de vida vegetal salvo en condiciones muy locales y en presencia de agua subterránea donde se manifiesta una asociación de Brea-Grama salada (*Tessaria absinthioides-Distichlis spicata*), particularmente en sitios con la influencia de aguas de alta salinidad. Esta asociación de Brea-Grama Salada no es exclusiva de la formación pues es de amplia distribución y aparece prácticamente en todas las formaciones de la Región del Desierto, siempre vinculada a sectores con influencia de aguas salobres.

Subregión del Desierto Andino

Corresponde al piso vegetacional superior del desierto y se ubica en las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes, entre altitudes aproximadas de 1.800 a 3.500 m.s.n.m. A causa de la influencia

² Gajardo, R. 1993. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.

marginal de las precipitaciones que ocurren en la alta cordillera, presenta posibilidades de mayor desarrollo vegetal con una fuerte penetración de elementos florísticos de las estepas altoandinas.

Dentro de esta subregión, Gajardo reconoce seis formaciones vegetales típicas. De ellas, cuatro se presentan en la Región de Antofagasta y sólo una, en forma, está representada en el proyecto: la formación vegetal del Desierto de los Aluviones. Esta corresponde a una formación que muestra una típica fisonomía de arbustos bajos extremadamente xerófitos, con coberturas muy ralas, encontrándose amplios sectores desprovistos de vida vegetal. Esta formación se localiza principalmente en sectores que tienen influencia de aluviones y precipitaciones marginales provocadas por el invierno altiplánico.

Para esta formación se han descrito siete asociaciones características, las cuales se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 1-4: Asociaciones vegetales características del área del Proyecto (Gajardo, 1994)

Región	Sub Región	Formación	Asociaciones
Región del Desierto	Desierto Andino	Desierto de los Aluviones	<i>Philippium pachyphylla</i> - <i>Hoffmanseggia ternata</i>
			<i>Atriplex imbricata</i>
			<i>Adesmia atacamensis</i> - <i>Coldenia atacamensis</i>
			<i>Adesmia atacamensis</i> - <i>Calandrinia salsoloides</i>
			<i>Atriplex atacamensis</i> - <i>Acantholippia trifida</i>
			<i>Atriplex imbricata</i> - <i>Cristaria andicola</i>
			<i>Tessaria absinthioides</i> - <i>Distichlis spicata</i>
	Desierto Absoluto	Desierto Interior	<i>Tessaria absinthioides</i> - <i>Distichlis spicata</i>

Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo (1994)

iii. Pisos vegetacionales

Continuando con la caracterización de la vegetación regional y según la clasificación de Luebert y Pliscoff³, el área del Proyecto se ubicaría coincidiendo con 2 pisos vegetacionales que se describen a continuación:

- *Matorral Bajo Desértico Tropical Interior de Adesmia atacamensis y Cistanthe salsoloides*

Se distribuye ampliamente por las partes bajas de la precordillera andina desde la Región de Arica a la Región de Atacama, entre los 1.800 y los 3.700 m.s.n.m. Corresponde a un matorral muy abierto extremadamente xeromórfico, en el que dominan *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, eventualmente acompañadas por un elenco variable de especies como *Huidobria fruticosa*, *Dinemandra ericoides* y *Ephedra breana*, entre otras. Esta formación está usualmente asociada a situaciones microtopográficas favorables donde se acumula escasa humedad.

- *Desierto Tropical Interior con Vegetación Escasa*

³ Luebert, F. y P. Pliscoff, 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Serie Biodiversidad. Editorial Universitaria. Stgo, Chile. 316 p.

Se distribuye en las pampas desérticas interiores de las Regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, entre los 200 y los 2.000 m.s.n.m. Corresponde a un área que carece casi totalmente de vida vegetal con excepción de algunos sectores con presencia de napas subterráneas salobres donde se observan matorrales halófitos de *Tessaria absinthioides* y *Distichlis spicata*.

Tabla 1-5: Comunidades vegetales potenciales características del área del proyecto (Luebert y Plischoff, 2006)

Formación	Piso Vegetacional	Comunidades
Desierto absoluto	Desierto tropical interior con vegetación escasa	<i>Tessaria absinthioides</i> - <i>Distichlis spicata</i>
Matorral desértico	Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Adesmia atacamensis</i> y <i>Cistanthe salsoloides</i>	<i>Adesmia atacamensis</i> - <i>Calandrinia salsoloides</i>
		<i>Encelia canescens</i> - <i>Nolana leptophylla</i> - <i>Calandrinia salsoloides</i>
		<i>Adesmia atacamensis</i> - <i>Calandrinia salsoloides</i>
		<i>Adesmia atacamensis</i> - <i>Coldenia atacamensis</i>

Fuente: Elaboración propia en base a Luebert y Plischoff (2006)

Las dos clasificaciones anteriormente mencionadas (Gajardo, 1994 y, Luebert y Plischoff, 2006) detallan las asociaciones vegetales características de la zona, en su mayoría coincidentes con lo que se registra actualmente, con composiciones florísticas definidas y que, desde un punto de vista fitogeográfico, dan cuenta de las comunidades potenciales del área, y que se enumeran en la Tabla 1-6

Tabla 1-6: Flora potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales

Especies	Formaciones vegetales		Pisos vegetacionales	
	Desierto de los Aluviones	Desierto interior	Desierto tropical interior con vegetación escasa	Matorral Bajo desértico tropical interior de <i>Adesmia atacamensis</i> y <i>Cistanthe salsoloides</i>
<i>Acantholippia punensis</i>	x			
<i>Acantholippia trifida</i>	x			
<i>Adesmia atacamensis</i>	x			x
<i>Adesmia hystrix</i>	x			
<i>Argyria tormentosa</i>	x			x
<i>Atriplex imbricata</i>	x			
<i>Atriplex atacamensis</i>	x			
<i>Atriplex imbricata</i>	x			x
<i>Calandrinia salsoloides</i>	x			x
<i>Coldenia atacamensis</i>	x			x
<i>Cristaria andicola</i>	x			
<i>Cristaria atacamensis</i>	x			
<i>Dinemandra ericoides</i>				x
<i>Distichlis spicata</i>	x	x	x	x
<i>Ephedra breana</i>	x			x
<i>Fagonia chilensis</i>	x			
<i>Hoffmanseggia andicola</i>	x			

Especies	Formaciones vegetales		Pisos vegetacionales	
	Desierto de los Aluviones	Desierto interior	Desierto tropical interior con vegetación escasa	Matorral Bajo desértico tropical interior de <i>Adesmia atacamensis</i> y <i>Cistanthe salsoloides</i>
<i>Hoffmanseggia doelli</i>				x
<i>Hoffmanseggia ternata</i>	x			
<i>Huidobria fruticosa</i>				x
<i>Junellia seriphioides</i>	x			
<i>Malesherbia lactea</i>	x			
<i>Nolana leptophylla</i>				x
<i>Philippium pachyphylla</i>	x			
<i>Sisymbrium amplexicaule</i>	x			
<i>Tessaria absinthioides</i>	x	x	x	x
<i>Tetragonia trigona</i>	x			
<i>Urmenetea atacamensis</i>				x

Fuente: Elaboración propia

1.1.7.2 Vegetación

Para el análisis de vegetación se estableció el área de influencia correspondiente a un polígono de 788,75 ha. La gran mayoría de la superficie del área corresponde a ambiente natural, con un 72% del área de influencia, el resto de la superficie corresponde a ambientes modificados (28%). El detalle de la superficie se entrega en la Tabla 1-7 y en la A partir de la información registrada en las campañas de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el Mapa de Vegetación:

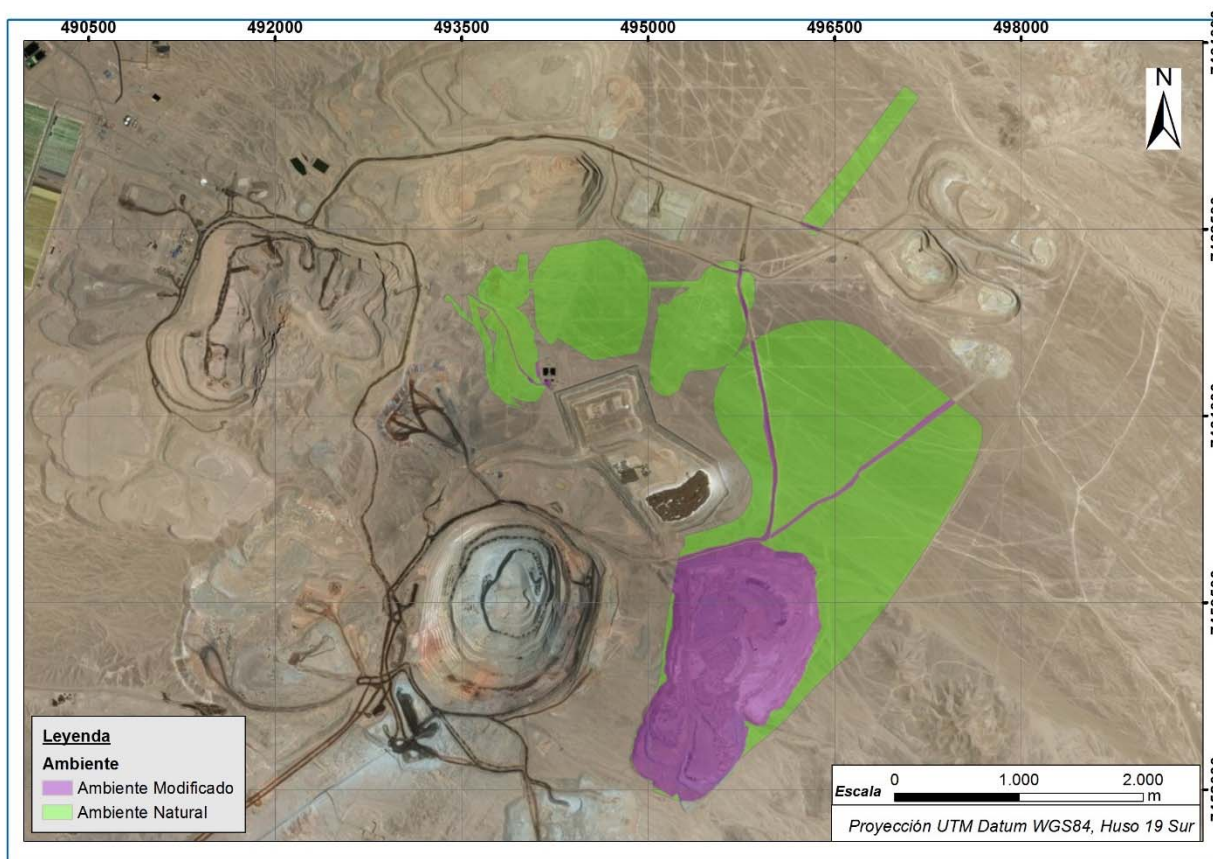
Figura 1-3.

Tabla 1-7: Identificación de ambientes y uso actual del suelo en el área de influencia

Ambiente	Uso Actual	Superficie (hectáreas)
Modificado	Caminos, Área industrial	219,49
Natural	Sin Vegetación	569,26
Total		788,75

A partir de la información registrada en las campañas de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el Mapa de Vegetación:

Figura 1-3: Mapa de vegetación (Uso actual)



Fuente: GAC

iv. Ambientes modificados

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido completamente erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es que su productividad ha sido eliminada. Dentro de esta clasifican aquellas áreas ocupadas por sectores industriales, caminos, carreteras y áreas descubiertas de vegetación. La superficie total de este ambiente corresponde a 219,49 ha, (28% del AI).

Figura 1-4: Ambiente modificado

Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno

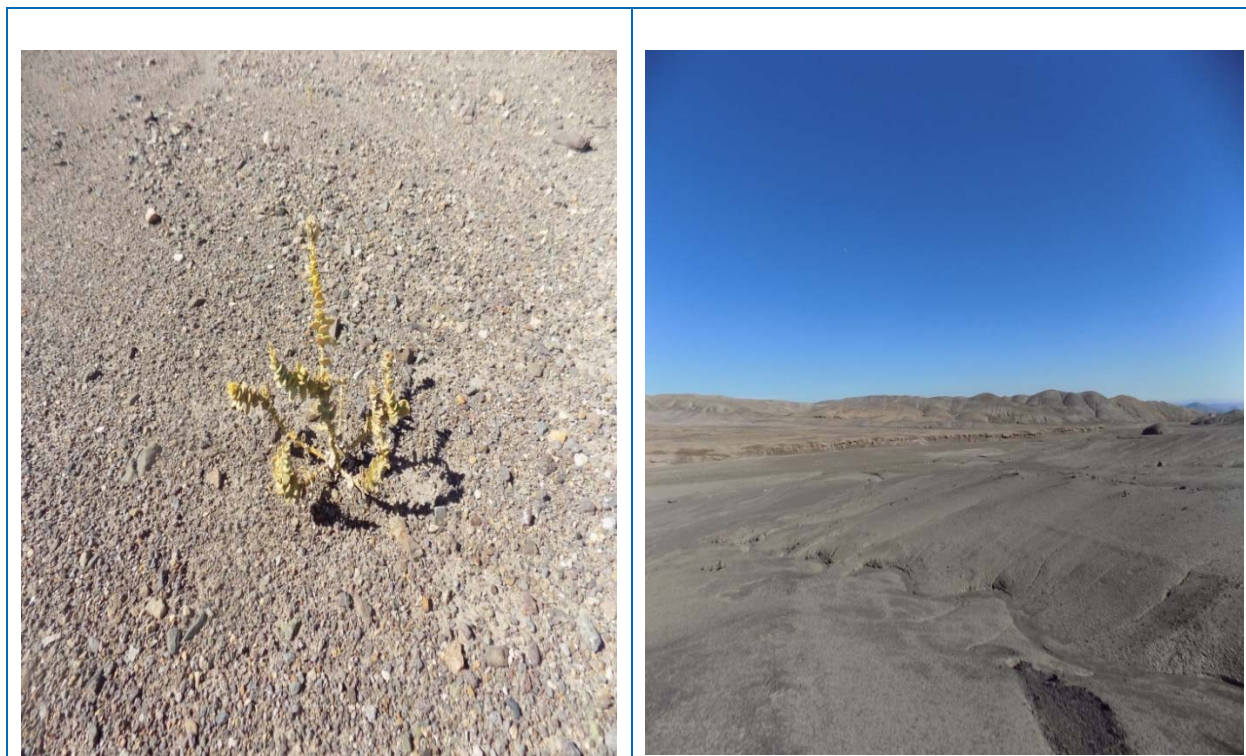
v. Ambiente natural

En esta categoría están representados los elementos vegetacionales más o menos propios de la condición natural del área que, básicamente corresponde a un ambiente natural desértico donde dominada en su máxima expresión vastas zonas sin vegetación, asociadas al desierto absoluto. El área de influencia presenta un sector inserto en esta categoría que alcanza una superficie de 569,26 ha.

El ambiente característico correspondiente al área del proyecto corresponde a una zona con carencia casi absoluta de elementos de flora y por ende de formaciones vegetales, lo que otorga al paisaje la fisonomía propia del desierto absoluto. Sin embargo, en algunas áreas se encuentra la presencia de individuos aislados de *Cistanthe salsoloides*.

En ese sentido, y desde el punto de vista de la vegetación, el área del proyecto corresponde –en su totalidad – a lo que en la literatura se denomina desierto absoluto, no obstante en ciertas situaciones, aparecen algunos elementos florísticos, pero con coberturas tan bajas (menores al 5%) que no llegan a conformar desde un punto de vista ecosistémica, una formación vegetal.

Figura 1-5: Ambiente Natural



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno

1.1.7.3 Flora

i. Catálogo florístico

Los resultados obtenidos de la prospección realizada en la campaña de terreno, se indica la presencia de 1 especies de flora vascular, cuyo nombre, clasificación taxonómica y forma de vida se presenta a continuación.

Tabla 1-8: Flora vascular presente en el área del proyecto

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre	Habito	Origen	DS 68	RCE	Libro rojo	Bol 47
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barneoud) Carolin ex Herskovitz	Quiaca	Herbácea	NA	-	-	-	-

NA: Especie Nativa

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la Tabla 1-8, el origen fitogeográfico de la especie que se encuentra en el área del proyecto es nativa, y su forma de vida es herbácea.

ii. Estado de conservación de la Flora

Se revisó la normativa vigente atinente al estado de especies en categoría de conservación, específicamente el Reglamento de clasificación de especies (RCE) conformado por Decretos Supremos: 151/2007; 50/2008; 51/2008; 23/2009, 33/2011; 41/2011; 42/2011; 19/2012; 13/2013; 52/2014, 38/2015, 16/2016 y 06/2017 del Ministerio de Medio Ambiente, el Libro Rojo y el Boletín 47, del Museo de Historia Natural, y en el área del proyecto, la especie que se registró no presenta categoría de conservación.

iii. Singularidades de la vegetación y flora vascular

A continuación se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2014).

a) Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad *nacional*

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional dentro del área de influencia.

b) Presencia de formaciones vegetales relictuales

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales relictuales dentro del área de influencia.

c) Presencia de formaciones vegetales remanentes

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes dentro del área de influencia.

d) Presencia de formaciones vegetales frágiles

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales frágiles dentro del área de influencia.

e) Presencia de Bosque Nativo de Preservación

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de bosque Nativo de Preservación en el área de influencia.

f) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

El área de influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún sitio prioritario.

g) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área de influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área bajo protección oficial.

h) Actividad en o colindante con áreas de protección privada

El área de influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área de protección privada.

i) Actividad en o colindante con aguas arriba de Humedales

El área de influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún humedal.

j) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley 18.378)

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro en o colindante al área de influencia del Proyecto áreas de protección de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.

k) Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

Según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), Libro Rojo, Boletín N°47 y Libro Rojo Regional, no se identificaron especies bajo alguna categoría de conservación.

l) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada, no se registraron especies reguladas por medidas protección especiales.

m) Presencia de especies endémicas

No se identificaron las especies endémicas presentes en el área prospectada.

n) Presencia de especies de distribución restringida

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, la especie no presenta distribución restringida.

o) Localización en o cercano del límite de distribución geográfica de la especie

El proyecto se localiza en la Comuna de Sierra Gorda, Región de Antofagasta. De acuerdo a los listados florísticos y a la distribución geográfica de la especie identificada en el área de influencia no se encuentra en el límite de distribución de la especie.

1.1.8 Conclusiones

A partir del levantamiento de información asociado a los componentes flora y vegetación en las áreas asociadas al Proyecto, se determina que en el área del Proyecto se encuentra la nula presencia de elementos de flora y vegetación, concordantes con la zona del Desierto Absoluto de la descripción de Gajardo (1994). Sin perjuicio de ello se registran individuos ocasionales y aislados de *Cistanthe salsoloides*.

1.1.9 Bibliografía

- BAEZA, M.; E. BARRERA; J. FLORES; C. RAMIREZ Y R. RODRIGUEZ. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.
- BELMONTE, E.; L. FAÚNDEZ; J. FLORES; A. HOFFMANN, M. MUÑOZ Y S TEILLIER. 1998. Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- BENOIT, I (editor). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- ETIENNE, M. Y C. PRADO. 1982. Descripción de la Vegetación Mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Conceptos y Manual de Uso Práctico. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Ciencias Agrícolas Nº 10. 120 p.
- GAJARDO, R. 1993. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.
- GODRON, M., DAGET, Ph., EMBERGER, L., LE FLOC'H, E., LONG, G., POISSONET, J., SAUVAGE, Ch. y WACQUANT, J.P. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu (principes et transcription sur carte perforées). Éditions du centre National de la Recherche Scientifique. France. 169 p.
- IUCN. 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.3. In: www.iucnredlist.org. Downloaded on 12 January 2011.
- LONG, G. 1974. Diagnostic Phytoécologique et l'aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concrets. Masson, Paris. 222 p.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF, 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Serie Biodiversidad. Editorial Universitaria. Stgo, Chile. 316 p.
- MATEUCCI, S. y A. COLMA. 1982. Metodología para el Estudio de la Vegetación. OEA, Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Serie de Biología, Monografía Nº22. Washington, DC. Estados Unidos. 168 p.
- MINSEGPRES. 2007. DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial Nº 38.722 del 24 de Marzo de 2007. Página 10.

- MINSEGPRES. 2008a. DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 3.
- MINSEGPRES. 2008b. DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 4.
- MINSEGPRES. 2009. DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009. Páginas 6 y 7.
- Ministerio de Medio Ambiente. 2012. DS 33/2012: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.
- Ministerio de Medio Ambiente. 2012. DS 41/2012 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012. Páginas 13, 14 y 15.
- Ministerio de Medio Ambiente.2012.DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.
- Ministerio de Medio Ambiente.2013. DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- Ministerio de Medio Ambiente.2014. DS52/2014 Décima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- Ministerio de Medio Ambiente.2015. DS38/2015 Decimoprimera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- Ministerio de Medio Ambiente.2016. DS16/2016 Decimosegunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- Ministerio de Medio Ambiente. 2017. DS 06/2017 Decimotercera Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MUELLER-DOMBOIS, D and H. ELLENBERG. 1974. Aims and Methods Of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.
- RAVENNA, P.; S. TEILLIER; J. MACAYA; R. RODRÍGUEZ Y O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- ZULOAGA, F. O.; O. MORRONE Y M. BELGRANO (EDS). 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. En:
<http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>. Fecha de consulta: agosto 2017.